

Prova d'aptitud personal

Graus en Educació Infantil i en Educació Primària

Competència logicomatemàtica

Sèrie 2

Qualificació			TR
Secció 1	Total de les qüestions		
Secció 2	Problema 1		
	Problema 2		
	Problema 3		
	Problema 4		
	Problema 5		
Suma de les notes (qualificació sobre 25)			
Qualificació sobre 10			
Qualificació final			

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Aula

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

La prova s'estructura en dues seccions. Llegiu atentament les instruccions de cada secció abans de començar.

No es pot fer servir regla ni calculadora (ni cap altre aparell que tingui aquesta opció disponible).

SECCIÓ 1

Aquesta secció inclou un total de deu qüestions a les quals heu de respondre. Cada resposta es valorarà amb 1 punt en cas que sigui correcta i amb 0 punts en cas contrari.

Escriuiu les respostes en l'espai assignat. Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 4, 10 i 11) per a fer esquemes, esborranys, etc., però tingueu en compte que no es corregiran en cap cas.

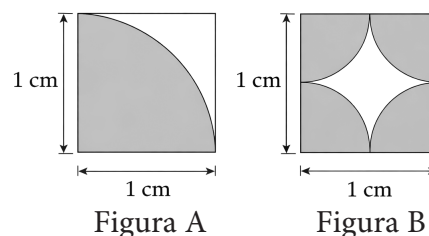
- Q1.** Un club de muntanyisme té 240 socis en total. Per cada cinc homes, hi ha tres dones. Quantes dones i quants homes té el club?

Nombre de dones: _____ Nombre d'homes: _____

- Q2.** En una pizzeria, una pizza familiar costa 15 €. Si se'n compren dues, s'ofereix una promoció i les dues pizzas familiars costen 24 € en total. Quin percentatge de descompte s'aplica amb aquesta oferta?

Resposta: _____

- Q3.** Observeu els quadrats de les figures de la dreta, d'1 cm de costat. L'àrea grisa de la figura B és més gran, més petita o igual que l'àrea grisa de la figura A?



Resposta: _____

- Q4.** La taula següent mostra l'edat mitjana d'emancipació dels joves a Espanya i a la Unió Europea (UE) al llarg de diversos anys.

Any	Edat Espanya	Edat UE
2012	28,6	26,2
2017	29,1	26,3
2022	30,3	26,4

Quina de les afirmacions següents és certa?

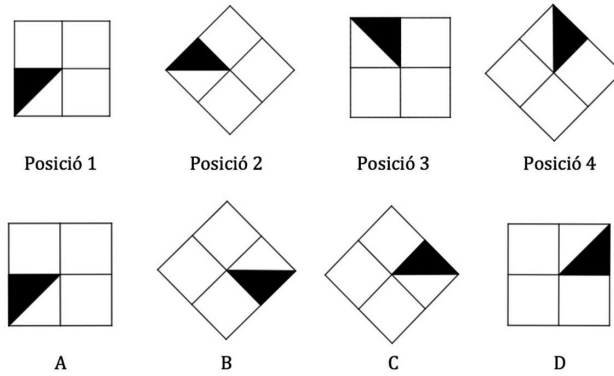
- A. L'edat d'emancipació a Espanya s'ha mantingut constantment per sota dels 30 anys durant tota la dècada.
- B. El 2022, la diferència d'edat d'emancipació entre Espanya i la UE va ser superior a 4 anys.
- C. Durant el període 2012-2022, l'edat mitjana d'emancipació a la UE va créixer lleugerament.

Resposta: _____

- Q5.** La Júlia marxa de viatge al Japó i necessita canviar euros (€) per iens japonesos (JPY). En arribar a l'aeroport, troba una oficina de canvi que ofereix un tipus de canvi d'1 € = 165 JPY, però que cobra una comissió fixa de 1.000 JPY per operació. Si la Júlia vol canviar 300 €, quants iens rebria en aquesta oficina?

Resposta: _____

Q6. Quina de les opcions donades (A, B, C o D) representa la figura que hauria d'ocupar la posició 5 en la successió següent?



Resposta: _____

Q7. Diguen quina de les afirmacions següents, referides a la figura 1, és vertadera.

- A. Els angles interiors són aguts o rectes.
- B. No té simetria.
- C. És un pentàgon no regular.
- D. Cap de les opcions anteriors és correcta.

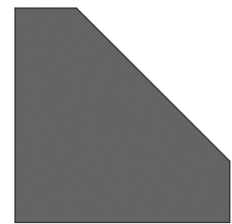
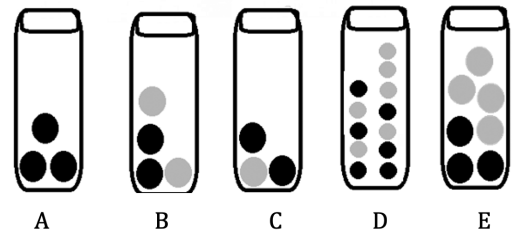


Figura 1

Resposta: _____

Q8. En quins dels pots de la imatge (A, B, C, D o E) la probabilitat de treure una bola negra a l'atzar és la mateixa?

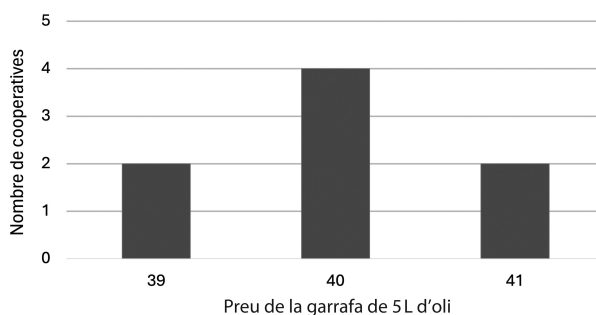


Resposta: _____

Q9. Una piscina inflable està buida. En Marc hi aboca 400 L d'aigua i observa que el nivell d'aigua arriba aproximadament a dos cinquens de la seva alçària. Quants litres caben a la piscina quan està completament plena?

Resposta: _____

Q10. El gràfic següent mostra els preus de la garrafa d'oli d'arbecuina de 5 L a diverses cooperatives de les Garrigues. D'acord amb aquestes dades, quin és el preu mitjà d'una garrafa de 5 L en aquestes cooperatives?



Resposta: _____

Espai per a la correcció		
Secció 1	Q1	
	Q2	
	Q3	
	Q4	
	Q5	
	Q6	
	Q7	
	Q8	
	Q9	
	Q10	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc.]

SECCIÓ 2

Aquesta secció conté cinc problemes, cadascun dels quals inclou dues qüestions. Cada qüestió té assignada una puntuació màxima d'1,5 punts.

Es valorarà el resultat de cada qüestió i, principalment, el procés de resolució que s'hagi seguit. Per tant, caldrà que doneu la resposta i la justificació amb l'explicitació del procés de resolució utilitzat.

Escriviu les respostes i les justificacions en l'espai assignat. Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 4, 10 i 11) per a fer esquemes, esborranys, etc., però tingueu en compte que no es corregiran en cap cas.

Problema 1

Cada hivern, la Caterina passa uns dies a la casa que té al poble. El primer dia que va arribar a la casa, la temperatura interior era de 7°C i va haver d'engegar la calefacció a correcueta.

A la taula següent es mostren algunes temperatures mesurades a la casa després d'haver engegat la calefacció.

Temps transcorregut des de l'arribada (h)	2	4	10
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	8,5	10	14,5

Q11. Si suposem que la temperatura de la casa augmenta a la mateixa velocitat, quant de temps va transcórrer des de l'arribada de la Caterina fins que la temperatura de la casa va arribar a 19°C ? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificació:

Q12. La Caterina troba un anunci d'una empresa de reformes que diu:

«Amb la nostra reforma, la seva casa s'escalfarà el doble de ràpid que ara.»

La Caterina voldria arribar a tenir la casa a 25°C en menys d'un dia. Si és veritat el que diu l'anunci, en quantes hores podria arribar a aquesta temperatura, si partim dels 7°C ?

Resposta: _____

Justificació:

Espai per a la correcció		
Problema 1	Q11	
	Q12	
	Total	

Problema 2

En el marc d'un projecte de sostenibilitat, a l'Institut Montclar estudien instal·lar lavabos amb reutilització d'aigües grises. El sistema permet recollir part de l'aigua utilitzada al rentamans i reutilitzar-la per a les descàrregues curtes del vàter, i així reduir el consum d'aigua potable.

Cada vàter disposa de dues descàrregues, una descàrrega curta de 4 L i una descàrrega llarga de 9 L.

En un vàter de l'institut s'estima que es fan, aproximadament, 80 descàrregues curtes i 20 descàrregues llargues al dia.

Q13. Quin percentatge del consum total diari d'aigua del vàter correspon a les descàrregues curtes? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificació:

Q14. A l'Institut Montclar s'han instal·lat 12 vàters amb aquest sistema i s'ha observat que la totalitat de les descàrregues curtes es poden fer amb aigua reutilitzada.

Quants litres d'aigua potable s'estalviarien en una setmana (de dilluns a divendres, ambdós inclosos) amb les descàrregues curtes? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificació:

Espai per a la correcció		
Problema 2	Q13	
	Q14	
	Total	

Problema 3

Davant la preocupació per reduir residus metàl·lics, una empresa de conserves de tonyina estudia modificar la forma dels seus envasos cilíndrics, fabricats amb llauna i tancats per dues tapes planes idèntiques.

Actualment, l'envàs té un diàmetre de 6 cm i una alçària de 4 cm. Un dels tècnics proposa substituir-lo per un altre de 4 cm de diàmetre i 6 cm d'alçària, convençut que aquest canvi permetrà utilitzar menys llauna en la seva fabricació.

Q15. Quina és la superfície total de cada envàs? Podeu donar els resultats en cm^2 i en funció de π . Justifiqueu les respostes.

Respostes:

Envàs actual: _____

Nou envàs: _____

Justificació:

Q16. La gerenta de la fàbrica diu que comparar els dos envasos segons la superfície no és adequat perquè no tenen la mateixa capacitat.

Quines són les capacitats de l'envàs actual i del nou? Podeu donar els resultats en cm^3 i en funció de π . Justifiqueu les respostes.

Respostes:

Envàs actual: _____

Nou envàs: _____

Justificació:

Espai per a la correcció		
Problema 3	Q15	
	Q16	
	Total	

Problema 4

A la darrera sessió d'educació física del trimestre, la Laia, en Pau i en Joan han fet el test de Cooper, una prova que consisteix a córrer la màxima distància possible en 12 minuts. Els resultats obtinguts han estat els següents:

Infant	Distància recorreguda en el test de Cooper
Laia	2.400 m
Pau	1.800 m
Joan	1.500 m

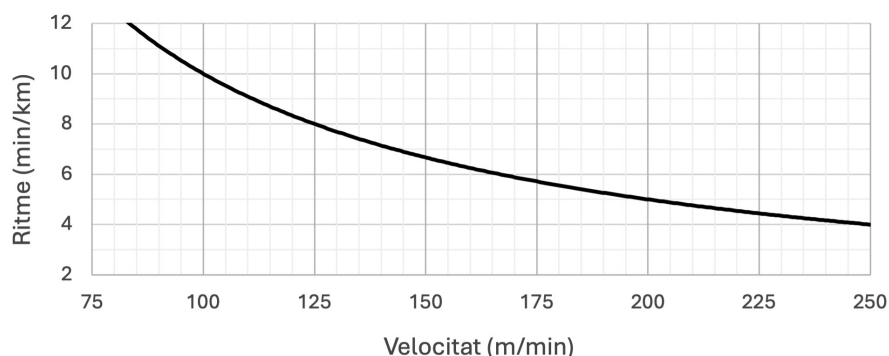
Q17. La velocitat mitjana es defineix com la distància recorreguda dividida entre el temps emprat. Completeu la taula de velocitats mitjanes de la Laia, en Pau i en Joan durant el test de Cooper, expressada en metres per minut. Justifiqueu les respostes.

Respostes:

Justificació:

Infant	Velocitat mitjana
Laia	
Pau	
Joan	

El professor vol treballar el concepte *ritme de carrera*, que es defineix com el temps que es tarda a recórrer 1 km. Per a ajudar a calcular i a interpretar els ritmes, el professor ha proporcionat el gràfic següent, que relaciona la velocitat i el ritme.



Q18. Si considerem els resultats del test de Cooper de la Laia, en Pau i en Joan, quin dels tres infants ha tingut més bon ritme de carrera? Quin ha estat el seu ritme? Justifiqueu les respostes.

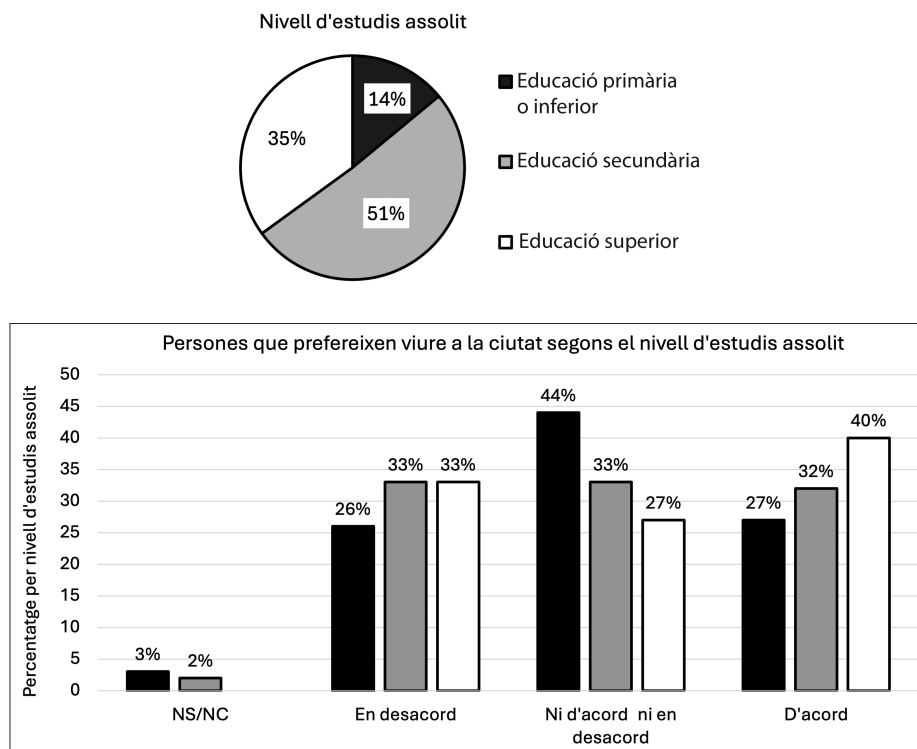
Respostes: Infant: _____ Ritme: _____

Justificació:

Espai per a la correcció		
Problema 4	Q17	
	Q18	
	Total	

Problema 5

L'any 2025 es va dur a terme un estudi estadístic per a conèixer l'opinió de les persones de 16 anys o més residents a Catalunya sobre el nivell de vida i l'habitatge. En aquest estudi, es van enquestar un total de 4.000 persones. Els dos gràfics següents mostren alguns resultats d'aquest estudi.



FONT: Adaptat d'<https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=9768>.

Q19. Indiqueu una variable estadística que aparegui representada en els gràfics anteriors. Justifiqueu la resposta indicant quins valors pren aquesta variable.

Respostes:

Variable estadística: _____

Valors que pren: _____

Q20. Segons les dades d'aquest estudi, quantes persones enquestades tenen estudis superiors? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

I quantes persones amb estudis superiors prefereixen viure a la ciutat? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificacions:

Espai per a la correcció		
Problema 5	Q19	
	Q20	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc.]

--	--

Etiqueta de l'estudiant



IEC
Institut d'Estudis
Catalans